

YÊU CẦU NHIỆM VỤ CHUNG ĐỐI VỚI MỌI CHỦ ĐỀ

-----000-----

1. TÊN DỰ ÁN:

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:

3. NHIỆM VỤ:

A. Thu thập, phân tích yêu cầu

- (1) Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án
- (2) Xây dựng được quy trình nghiệp vụ theo chuẩn BPMN
- (3) Phân tích được quy trình nghiệp vụ để hiểu và xác định các yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi cho hệ thống cần xây dựng, và xác định các luật nghiệp vụ (nếu có).
- (5) Xác định đầy đủ được các stakeholdes của dự án
- (6) Lựa chọn được kỹ thuật thu thập yêu cầu phù hợp với từng đối tượng stakeholder
- (7) Lập lịch biểu khảo sát (dạng bảng):
- (8) Phân tích xác định tất cả các yêu cầu dạng thô (needs, stakeholder's requests) từ kết quả khảo sát đã thu thập
- (9) Thực hiện các thảo luận online (sử dụng công cụ trợ giúp, ví dụ: Github discussion) để trao đổi các vấn đề liên quan đến các yêu cầu đã thu thập, thu thập thêm các yêu cầu mới, giải quyết các yêu cầu xung đột, trùng lặp, mập mờ và phê duyệt các yêu cầu (thông qua các tiêu chí checklist đã được tạo sẵn)
- (10) Thu thập được các yêu cầu về giao diện phần mềm, hoặc dựa trên các yêu cầu, thiết kế các màn hình mẫu thử giao diện của hệ thống (mockup), liên kết các màn hình để mô phỏng quá trình vận hành của hệ thống sẽ được phát triển (dùng figma, hoặc visily, ...). Thu thập các yêu cầu của stakeholder về giao diện.

B. Tinh chế yêu cầu, theo dõi dấu vết yêu cầu, phiên bản hóa yêu cầu

- (11) Phân tích, tinh chế, thẩm định được chất lượng của từng yêu cầu, của tập yêu cầu. Phân tích để phân loại các yêu cầu theo các mức từ trên xuống dưới như chỉ ra trong mô hình kim tự tháp: *Needs => Feature => Use cases (yêu cầu chức năng) => Supplementary requirements (yêu cầu phi chức năng) => Scenarios => Test cases.*

(12) Xây dựng được các ma trận dấu vết giữa hai tầng kế tiếp nhau trong mô hình kim tự tháp yêu cầu. Cụ thể:

1. Ma trận dấu vết giữa tầng needs và tầng feature;
2. Ma trận dấu vết giữa tầng features và tầng use cases
3. Ma trận dấu vết giữa tầng features và tầng supplementary requirements
4. Ma trận dấu vết giữa tầng use case và tầng scenarios
5. Ma trận dấu vết giữa tầng secenario và tầng test cases
6. Ma trận dấu vết giữa tầng supplementary và tầng test cases.

(13) Phiên bản hóa được kho yêu cầu đã phê chuẩn theo phiên bản sản phẩm phần mềm

(14) Phê duyệt yêu cầu theo phiên bản/release bằng cách kiểm tra checklist đã lập từ trước.

C. Quản lý yêu cầu, phê chuẩn yêu cầu, quản lý thay đổi

(15) Lập kế hoạch quản lý yêu cầu (RMP) (theo mẫu):

- Xây dựng WBS cho toàn bộ quá trình phân tích và quản lý yêu cầu
- Lập lịch trình chi tiết (biểu đồ Gantt) cho các giai đoạn/nhiệm vụ phân tích và quản lý yêu cầu.

(16) Quản lý yêu cầu thủ công => Xây dựng được các tài liệu yêu cầu bao gồm:

- Kết quả khảo sát: quy trình nghiệp vụ + tài liệu stakeholder requests' document
- Tài liệu tầm nhìn dự án (project vision document) (theo chuẩn IBM)
- Tài liệu đặc tả use cases (use case specification document)
- Tài liệu đặc tả yêu cầu bổ sung/yêu cầu phi chức năng (supplementary requirements document) theo chuẩn IBM
- Tài liệu Glossary (theo chuẩn IBM)
- Bản kế hoạch quản lý yêu cầu (RMP)

(17) Quản lý yêu cầu tự động dùng công cụ trợ giúp

- Lựa chọn và khai được tối thiểu một công cụ quản lý yêu cầu.
- Quản lý được dấu vết giữa các yêu cầu, quan hệ giữa các yêu cầu, và với các thành phần khác của hệ thống (thành phần thiết kế, mô đun mã nguồn, bộ test case, tính năng phát hành tương ứng của sản phẩm).

- Quản lý được các thông tin của yêu cầu bao gồm: Loại yêu cầu; Số hiệu yêu cầu; Phát biểu của yêu cầu: theo định dạng user story, epics, ... (nếu dùng Agile/scrum); Các thuộc tính của yêu cầu, ví dụ: Độ ưu tiên (priority), trạng thái (status), độ khó (difficult), nỗ lực thực hiện (effort), nguồn gốc (origin), phiên bản (version), gán cho ai, các rủi ro (nếu có) ...

Lưu ý:

Sinh viên cần biết thêm, sửa, xóa yêu cầu, tìm kiếm, lọc yêu cầu theo các tiêu chí khác nhau.

(18) Đề xuất được quy trình quản lý yêu cầu thay đổi & quản lý được các yêu cầu thay đổi của dự án và phần mềm, phân tích được ảnh hưởng của sự thay đổi (yêu cầu thay đổi, ảnh hưởng đến những thành phần nào của hệ thống)

(19) Theo dõi được vòng đời của từng yêu cầu, quản lý traceability (trace from, trace to): từ đề xuất mới => tính năng phát hành tương ứng của sản phẩm.

Ví dụ: từ (1) *Yêu cầu mới* ↔ (2) *thiết kế* ↔ (3) *code* ↔ (4) *test* ↔ (5) *release* ↔ (6) *đề xuất CR sửa đổi, nâng cấp release* ↔ (7) *thảo luận, phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi* ↔ (8) *phê chuẩn/từ chối* ↔ (9) *yêu cầu thay đổi* ↔ (2) *thiết kế (lặp lại)* ↔

(20) Demo được quy trình quản lý yêu cầu sử dụng công cụ đã lựa chọn.

4. SẢN PHẨM GIAO NỘP

Báo cáo hoàn chỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao, phụ lục liên quan (nếu có), demo mô phỏng quy trình quản lý yêu cầu sử dụng công cụ tương ứng, bài báo khoa học (nếu có), sản phẩm phần mềm (nếu có).

BÀI KIỂM TRA KỸ NĂNG 1:

1.Thu thập, phân tích yêu cầu (10 điểm)

Tiêu chí	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ/CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN	Mã CDR HP	Mã CDR CTĐT	THANG ĐIỂM
1	Xác định được mục tiêu, tính cấp thiết của dự án.	1.1, 1.2	L7, L9	1,0
2	Xây dựng được quy trình nghiệp vụ theo chuẩn BPMN.			2,0
3	Phân tích được quy trình nghiệp vụ để xác định các yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi cho hệ thống, xác định các luật nghiệp vụ (nếu có)			2,0

4	Xác định đầy đủ được các stakeholdes của dự án. Lựa chọn được kỹ thuật thu thập yêu cầu phù hợp với từng đối tượng stakeholder. Lập lịch biểu khảo sát			2,0
5	Phân tích xác định đầy đủ các yêu cầu dạng thô (needs, stakeholder's requests) từ kết quả khảo sát đã thu thập	2.1, 2.2 3.1-3.4		3,0
TỔNG ĐIỂM				10

1. Xác định được mục tiêu của dự án; và xác định được tính cấp thiết của dự án.
2. Xây dựng được quy trình nghiệp vụ theo chuẩn BPMN.
3. Phân tích hiểu được quy trình nghiệp vụ BPMN
4. Xác định các yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi cho hệ thống từ quy trình nghiệp vụ
5. Xác định được một hoặc một số luật nghiệp vụ từ quy trình nghiệp vụ
6. Xác định đầy đủ được các stakeholdes của dự án.
7. Lựa chọn được kỹ thuật thu thập yêu cầu phù hợp với từng đối tượng stakeholder.
8. Lập lịch biểu khảo sát và tiến hành khảo sát
9. Phân tích xác định đầy đủ các yêu cầu dạng thô (needs, stakeholder's requests) từ kết quả khảo sát đã thu thập
10. Đảm bảo mọi needs đều có nguồn gốc rõ ràng.

BÀI KIỂM TRA KỸ NĂNG 2:

1. Thu thập, phân tích yêu cầu (tiếp tục): 1.0 điểm

2. Tinh chế yêu cầu, theo dõi dấu vết yêu cầu, phiên bản hóa yêu cầu: 4.0 điểm

3. Quản lý yêu cầu thủ công: 5 điểm

Tiêu chí	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ/CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN	Mã CDR HP	Mã CDR CTĐT	THANG ĐIỂM
1	Thu thập được các yêu cầu về giao diện phần mềm, xây dựng mockup giao diện sử dụng Figma/visily, vận hành thử nghiệm giao diện mô phỏng.	2.1, 2.2	L7, L9	1,0

2	Tinh chế yêu cầu: thực hiện các thảo luận online (sử dụng công cụ trợ giúp, ví dụ: Github discussion) để trao đổi, giải quyết các vấn đề về yêu cầu thô (đã thu thập), thu thập thêm các yêu cầu mới (nếu có) và phê chuẩn các yêu cầu (thông qua các tiêu chí checklist đã được tạo sẵn)	2.1, 2.2, 2.3		1,0
3	Phân tích để phân loại các yêu cầu theo các mức từ trên xuống dưới như chỉ ra trong mô hình kim tự tháp: <i>Needs =>Feature => Use cases (yêu cầu chức năng) => Supplementary requirements (yêu cầu phi chức năng)</i>	2.2, 2.2, 4.1-4.3, 5.1-5.4, 6.1-6.4, 7.3		2,0
4	Xây dựng được các ma trận dấu vết giữa hai tầng yêu cầu (đã tinh chế) kế tiếp nhau trong mô hình kim tự tháp yêu cầu.	2.2, 2.2		1,0
5	Xây dựng được các tài liệu: RMP, Vision, Use case specification, Supplementary requirements document.	2.2, 2.2; 3.1 3.4; 5.1-5.4		5,0
TỔNG ĐIỂM				10

1. Thu thập được các yêu cầu về giao diện phần mềm, xây dựng mockup giao diện sử dụng Figma/visily, vận hành thử nghiệm giao diện mô phỏng.
2. Tinh chế yêu cầu: thực hiện các thảo luận online (sử dụng công cụ trợ giúp, ví dụ: Github discussion) để trao đổi, giải quyết các vấn đề về yêu cầu thô (đã thu thập), thu thập thêm

các yêu cầu mới (nếu có) và phê chuẩn các yêu cầu (thông qua các tiêu chí checklist đã được tạo sẵn)

3. Phân tích để phân loại các yêu cầu theo các mức từ trên xuống dưới như chỉ ra trong mô hình kim tự tháp: *Needs =>Feature*
4. Phân tích để phân loại các yêu cầu theo các mức từ trên xuống dưới như chỉ ra trong mô hình kim tự tháp: *Feature => Use cases (yêu cầu chức năng) => Supplementary requirements (yêu cầu phi chức năng)*
5. Xây dựng được các ma trận dấu vết giữa hai tầng yêu cầu (đã tinh chế) kế tiếp nhau trong mô hình kim tự tháp yêu cầu.
6. Xây dựng được các tài liệu: RMP
7. Xây dựng được các tài liệu: Vision
8. Xây dựng được các tài liệu: Use case specification
9. Xây dựng được các tài liệu: Supplementary requirements document.
10. Đảm bảo các tài liệu yêu cầu tuân theo đúng mẫu biểu

BÀI KIỂM TRA KỸ NĂNG 3:

1.Tinh chế yêu cầu, theo dõi dấu vết yêu cầu, phiên bản hóa yêu cầu (tiếp tục): 1.0 điểm

2.Quản lý yêu cầu thủ công: 1.0 điểm

3.Quản lý yêu cầu sử dụng công cụ trợ giúp: 8.0 điểm

Tiêu chí	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ/CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN	Mã CDR HP	Mã CDR CTĐT	THANG ĐIỂM
1	Phân tích xác định các secenarios, test cases cho yêu cầu, xây dựng ma trận dấu vết cho các tầng còn lại trong mô hình kim tự tháp yêu cầu. Xây dựng tài liệu test cases, tài liệu Glossary cho dự án	4.1-4.3, 7.4, 8.1-8.3	L7	1,0
2	Phiên bản hóa được kho yêu cầu đã phê chuẩn theo phiên bản sản phẩm phần mềm, phê duyệt yêu cầu	3.1-3.4		1,0
3	Đề xuất được quy trình quản lý yêu cầu thay đổi & quản lý được các yêu cầu thay đổi	3.1-3.4		1,0
4	Theo dõi được vòng đời của từng yêu cầu, quản lý traceability (trace from, trace to)	2.3	L9	3,0

5	Quản lý yêu cầu tự động dùng công cụ trợ giúp. Demo được quy trình quản lý yêu cầu sử dụng công cụ đã lựa chọn	2.3, 9.1-9.3	L9	4,0
TỔNG ĐIỂM				10

1. Phân tích xác định các secenarios, test cases cho yêu cầu, xây dựng ma trận dấu vết cho các tầng còn lại trong mô hình kim tự tháp yêu cầu. Xây dựng tài liệu test cases, tài liệu Glossary cho dự án
2. Phiên bản hóa được kho yêu cầu đã phê chuẩn theo phiên bản sản phẩm phần mềm, phê duyệt yêu cầu
3. Đề xuất được quy trình quản lý yêu cầu thay đổi & quản lý được các yêu cầu thay đổi
4. Theo dõi được vòng đời của từng yêu cầu, quản lý traceability (trace from)
5. Theo dõi được vòng đời của từng yêu cầu, quản lý traceability (trace to)
6. Theo dõi được vòng đời của từng yêu cầu, quản lý traceability (trace from, trace to) bằng công cụ trợ giúp
7. Quản lý yêu cầu tự động dùng công cụ trợ giúp: thêm, sửa, xóa yêu cầu
8. Quản lý yêu cầu tự động dùng công cụ trợ giúp: phân loại yêu cầu (needs, feature, use case, supl) , quản lý được các thuộc tính của yêu cầu
9. Quản lý yêu cầu tự động dùng công cụ trợ giúp: tìm kiếm, lọc được các yêu cầu theo các tiêu chí khác nhau
10. Demo được quy trình quản lý yêu cầu sử dụng công cụ lựa chọn

BÀI THI CUỐI KỲ:

1. Thu thập, phân tích yêu cầu

2. Tinh chế yêu cầu, theo dõi dấu vết yêu cầu, phiên bản hóa yêu cầu (tiếp tục): 1.0 điểm

3.Quản lý yêu cầu thủ công: 1.0 điểm

5.Quản lý yêu cầu sử dụng công cụ trợ giúp: 8.0 điểm

Tiêu chí	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ/CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN	Mã CDR HP	Mã CDR CTĐT	THANG ĐIỂM
1	Thu thập, phân tích yêu cầu	1.1, 1.2	L7, L9	2,0
2	Tinh chế yêu cầu, theo dõi dấu vết yêu cầu, phiên bản hóa yêu cầu	3.1-3.4, 6.1-6.4		3,0

3	Quản lý yêu cầu (thủ công, sử dụng công cụ trợ giúp)	2.2-2.3, 9.1-9.3		3,0
4	Kỹ năng làm việc nhóm, viết báo cáo			1,0
5	Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phản biện			1,0
TỔNG ĐIỂM				10